кондиционерах воздуха, устройства для производства порошкового молока и другие установки. Даже топки и камеры сгорания двигателей входят в эту категорию, поскольку топливо в этих устройствах часто вводят в виде распыленных капель, которые должны испариться до начала горения.

F. Поверхности с механическим удалением теплоносителя. Естественное течение пленок по поверхности теплообмена целесообразно лишь при использовании жидкостей низкой вязкости. В этом случае течение определяется только гравитационными силами и силами трения. Если же требуется организовать течение пленок высоковязкой жидкости, то для этого используются, например, устройства скребкового типа. Они включают в себя механические системы, приводимые в действие от постороннего источника энергии.

1.1.6. Виды теплообменного оборудования

В данном параграфе теплообменники классифицируются по их конструктивному исполнению и функциональному назначению. Указаны типичные названия основных типов аппаратов и описаны их специфические особенности.

A. Кожухотрубные теплообменники без фазового превращения теплоносителя. Большинство теплообменников без «огневого» обогрева, работающих на теплоносителях без фазовых превращений, представляют собой кожухотрубные аппараты с внутренними перегородками. Это означает, что один из теплоносителей движется внутри прямых или волнистых труб, другой — в межтрубном пространстве, обтекая эти трубы. Весь аппарат заключен в единый кожух, течение теплоносителя организуется с помощью перегородок. Эти же перегородки обеспечивают дистанционирование труб и в какой-то мере определяют направление течения жидкости.

Используется много типов кожухотрубных теплообменников; конкретный выбор типа аппарата зависит от относительной значимости отдельных факторов и назначения аппарата. К числу этих факторов относятся стоимость изготовления аппарата (капитальные затраты), эксплуатационные расходы (особенно расходы на прокачку теплоносителей), возможность очистки аппарата, склонность к коррозии, разность рабочих давлений сред, опасности, связанные с утечкой теплоносителя, рабочий диапазон температур и предрасположенность к возникновению термических напряжений, возможность возникновения вибраций труб и появления усталостных повреждений.

Конструкции могут различаться и по другим признакам (по числу ходов теплоносителя в трубах, изменению направления движения теплоносителя, наличию перегородок в межтрубном пространстве и т. д.).

Не все теплообменники, работающие на однофазных теплоносителях, кожухотрубные. В пищевой и фармацевтической промышленности используются теплообменники, состоящие из более или менее плоских пластин, которые разделяют теплоносители и через которые передается теплота. Подобные пластинчатые теплообменники применяются, когда перепад давлений между двумя потоками не очень велик, а также когда необходима просто осуществляемая очистка поверхностей.

B. Испарители, бойлеры и ребойлеры. Если теплообменник предназначен для перевода одного из теплоносителей из жидкого состояния в парообразное, применяют модифицированный кожухотрубный аппарат. По сравнению с аппаратами без изменения фазового состояния теплоносителя теплообменники, генерирующие пар, обычно снабжают съемами, в которых может быть осуществлена сепарация жидкости и пара.

Если пар генерируется внутри труб, то сепарация осуществляется либо в верхних коллекторах больших размеров, либо в дополнительных емкостях, соединенных с коллекторами. Если пар генерируется в межтрубном пространстве, то внутри кожуха (корпуса) может быть предусмотрена свободная от труб зона насколько можно большего диаметра. Варианты исполнения могут быть различными: корпус может быть вертикальным или горизонтальным, с внешними опускными трубами, предназначенными для рециркуляции жидкости к нижней части корпуса, или без них. В испарителях с генерацией пара в трубах также часто организуется подобная рециркуляция, которая может быть либо естественной (под действием силы тяжести), либо принудительной (осуществляемой с помощью насоса).

C. Конденсаторы. Гравитационная сепарация жидкости и пара играет важную роль и в обеспечении работы конденсаторов, конструкции которых также весьма многообразны и в большой степени определяются отношением количества конденсирующегося и неконденсирующегося компонентов в потоке охлаждаемой жидкости.

Даже если охлаждаемый поток пара теоретически может быть сконденсирован полностью (например, в паровых конденсаторах электростанций), присосы воздуха могут сделать необходимым отвод части неконденсирующейся фазы. При этом скорости течения должны быть такими, чтобы восходящий поток воздуха не уносил с собой стекающую вниз воду. Это требование обеспечивается устройством соответствующих коридоров между пучками труб. Перегородки в конденсаторе установлены таким образом, чтобы исключить возможность протекания пара по короткому пути от места подачи пара до точки отсоса воздуха.

В конденсаторах электростанций пар обычно конденсируется в межтрубном пространстве, а охлаждающая вода течет по горизонтальным трубам. В технологических аппаратах конденсация обычно происходит внутри труб. В этих случаях трубы обычно выполняют вертикальными.

D. Градирни. Охлаждающая вода, пропускаемая через конденсатор электростанции или используемая в химической установке, часто должна быть охлаждена в свою очередь путем контакта с окружающим воздухом. Для этого используются так называемые градирни. В первом приближении их можно классифицировать по признаку наличия или отсутствия непосредственного контакта между воздухом и водой и по способу циркуляции воздуха (естественная циркуляция или прокачка с помощью механических средств).

Наименьшие эксплуатационные расходы достигаются в градирнях с естественной тягой. Они имеют высокий корпус, открытый у основания для доступа атмосферного воздуха, поступающего к последним по направлению хода воды к теплообменным поверхностям. Чем выше корпус градирни, тем протяженнее путь воздушного потока; однако при этом возрастают капитальные затраты. Таким образом, существует оптимальная с экономической точки зрения высота.

Градирни с механической тягой менее высоки, поэтому их строительство дешевле; однако установленные в них вентиляторы для прокачки воздуха потребляют значительное количество электроэнергии, что также определяет необходимость отыскивать оптимальную высоту градирни.

Если допустимы потери воды вследствие ее испарения и загрязнение атмосферы влагой, а подпитка не ограничена, то воздух может непосредственно контактировать с водой. В пользу такого решения говорят следующие соображения. Использование скрытой теплоты парообразования увеличивает охлаждающую способность того же самого количества воздуха. Кроме того, в градирнях с естественной тягой из-за низкой относительной молекулярной массы водяного пара увеличивается результирующая подъемная сила среды. Прямой контакт сред